

BÁO CÁO GIỮA KỲ HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ NHẬN DIỆN BIỂN SỐ XE VIỆT NAM

Nguyễn Hải Đăng - 22001560

Mai Hoàng Anh - 22001538

GVHD: TS Nguyễn Thị Bích Thủy

Môn học: MAT3377 – Một số vấn đề chọn lọc về Trí tuệ nhân tạo

Nội dung trình bày

- 1 Giới thiệu đề tài
- 2 Cơ sở lý thuyết: Phát hiện & Theo dõi
- 3 Cơ sở lý thuyết: Nhận diện biển số xe
- 4 Phạm vi & Định hướng

Bối cảnh giao thông Việt Nam

- Đô thị hóa và chuyển đổi số mạnh tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh.
- ITS và camera phạt nguội bắt đầu triển khai nhưng còn phân tán.
- Giao thông hỗn hợp, mật độ xe máy cao, vi phạm phổ biến.

Thách thức chính

- Chi phí hệ thống AI nhập ngoại cao, khó mở rộng đại trà.
- Điều kiện ánh sáng thay đổi, che khuất, góc quay nghiêng.
- Nhu cầu làm chủ công nghệ phù hợp đặc thù Việt Nam.

Bài toán nhận diện biển số xe

- ALPR là thành phần quan trọng trong ETC, bãi đỗ, an ninh và giám sát vi phạm.
- Biển số Việt Nam có định dạng đặc thù, chất lượng ảnh không đồng đều.
- Yêu cầu: chính xác, thời gian thực, chi phí triển khai thấp.

Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chính

Xây dựng hệ thống giám sát giao thông thông minh với các chức năng:

- **Phát hiện** đa loại phương tiện (5 lớp).
- **Theo dõi** quỹ đạo liên tục và đếm lưu lượng.
- **Nhận diện biển số** xe Việt Nam (ALPR).
- **Phát hiện vi phạm** (vượt đèn đỏ, đi sai làn).

Yêu cầu kỹ thuật

- Xử lý thời gian thực trên phần cứng phổ thông.
- Độ tin cậy và vận hành ổn định.
- Giao diện trực quan, dễ cấu hình ROI/làn đường.

Kiến trúc tổng quát hệ thống

Luồng xử lý (Data Pipeline)

Video Input → Detection → Tracking → ALPR → Violation Check

4 module chính:

- 1 **Vehicle Detection:** YOLOv8n (5 lớp phương tiện)
- 2 **Multi-Object Tracking:** ByteTrack
- 3 **License Plate Recognition:** YOLO + PaddleOCR
- 4 **Violation Detection:** Logic Engine (vượt đèn đỏ, sai làn)

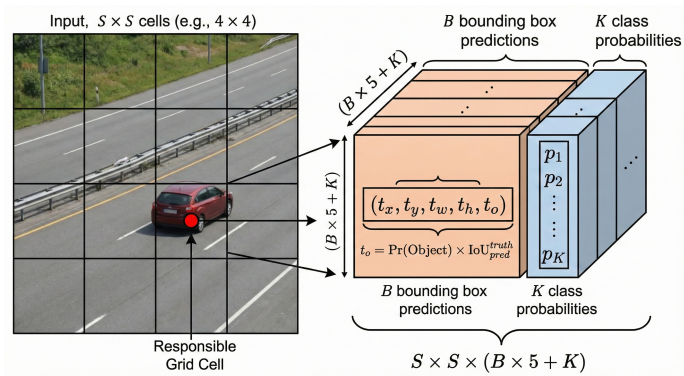
Tổng quan về Phát hiện đối tượng

- **Định nghĩa:** Xác định vị trí và phân loại các thực thể quan tâm trong ảnh/video.
- **Đầu ra:** Tập bounding box $B = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$:

$$b_i = (x_i, y_i, w_i, h_i, c_i, p_i)$$

- (x_i, y_i) : tọa độ tâm; (w_i, h_i) : kích thước; c_i : lớp; p_i : độ tin cậy.
- **Thách thức:** biến thiên tỉ lệ, che khuất, ánh sáng thay đổi.

Cơ chế chia lưới & biểu diễn đầu ra (YOLO)



Hình: Cơ chế chia lưới và biểu diễn đầu ra của YOLO

Lý do lựa chọn YOLOv8 cho bài toán giao thông:

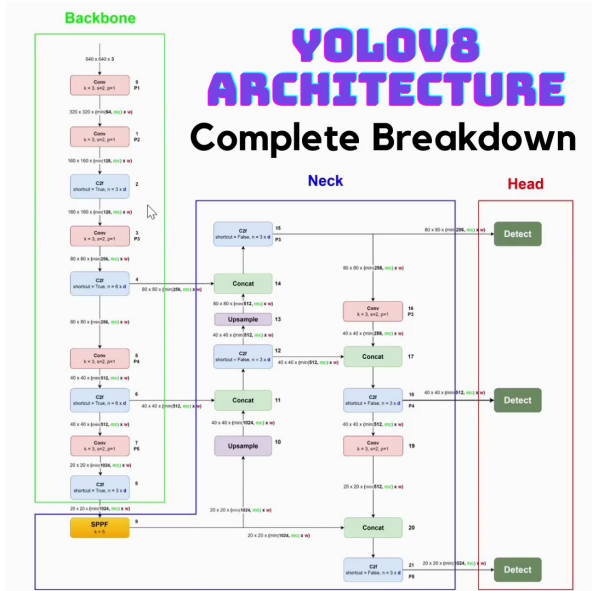
- **Anchor-free:** Linh hoạt với đối tượng có tỉ lệ biến thiên lớn.
- **Module C2f:** Trích xuất đặc trưng giàu thông tin, nhẹ.
- **Task Aligned Assigner:** Cân bằng giữa phân loại và định vị.
- **Triển khai:** Tối ưu cho suy luận thời gian thực.

Kiến trúc mạng YOLOv8 I

Hệ thống gồm 3 thành phần chính:

- ➊ **Backbone (CSPDarknet cải tiến):** Trích xuất đặc trưng với C2f, SPPF.
- ➋ **Neck (PANet):** Kết hợp đặc trưng đa tỉ lệ.
- ➌ **Head (Decoupled):** Tách nhánh phân loại và hồi quy hộp.

Kiến trúc mạng YOLOv8 II



Hàm mất mát trong YOLOv8

Tối ưu hóa hàm mất mát tổng hợp:

$$L_{total} = \lambda_{box} L_{box} + \lambda_{cls} L_{cls} + \lambda_{dfl} L_{dfl}$$

Thành phần chính

- **CloU Loss** cho định vị khung.
- **DFL** cho chất lượng biên khung.
- **VFL/BCE** cho phân loại.

Theo dõi đa đối tượng (MOT)

Mục tiêu: Gán ID duy nhất cho mỗi đối tượng qua các khung hình.

- **Kalman Filter:** Dự đoán vị trí/động học.
- **Hungarian Algorithm:** Ghép cặp detection và track tối ưu.
- **Tracking-by-Detection:** Dựa trên đầu ra YOLOv8.

Bộ lọc Kalman trong Tracking I

Mô hình trạng thái (constant velocity)

$$\mathbf{x}_k = [u, v, a, h, \dot{u}, \dot{v}, \dot{a}, \dot{h}]^T$$

Ký hiệu trong công thức

- $\mathbf{x}_k$: trạng thái tại khung k ; (u, v) là tâm, $a = w/h$, h là chiều cao.
- $\dot{u}, \dot{v}, \dot{a}, \dot{h}$: vận tốc của các đại lượng tương ứng.
- F : ma trận chuyển trạng thái; H : ma trận quan sát.
- z_k : đo lường từ detector; K : Kalman gain.
- $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$: ước lượng trước cập nhật; $\hat{\mathbf{x}}_{k|k}$: sau cập nhật.

Bộ lọc Kalman trong Tracking II

Hai bước chính

- **Dự đoán:** $\hat{x}_{k|k-1} = F\hat{x}_{k-1|k-1}$
- **Cập nhật:** $\hat{x}_{k|k} = \hat{x}_{k|k-1} + K(z_k - H\hat{x}_{k|k-1})$

Ý nghĩa: làm mượt quỹ đạo, dự đoán vị trí khi bị che khuất ngắn.

Thuật toán Hungarian (Kuhn–Munkres) I

Bài toán: ghép 1–1 giữa M track và N detection để tối thiểu hóa chi phí.

- **Ma trận chi phí:** $C_{i,j} = 1 - IoU(\text{track}_i, \text{det}_j)$.
- **Nếu $M \neq N$:** bổ sung hàng/cột giả để thành ma trận vuông.

Cách hoạt động

- 1 **Giảm hàng:** trừ phần tử nhỏ nhất mỗi hàng.
- 2 **Giảm cột:** trừ phần tử nhỏ nhất mỗi cột.
- 3 **Phủ số 0:** dùng số đường thẳng tối thiểu để phủ hết các số 0.
- 4 Nếu chưa phủ đủ n đường, điều chỉnh ma trận (trừ/cộng phần tử nhỏ nhất chưa phủ) và lặp.
- 5 **Chọn 0 độc lập:** mỗi hàng/cột chọn một số 0 $\rightarrow$ phép gán tối ưu.

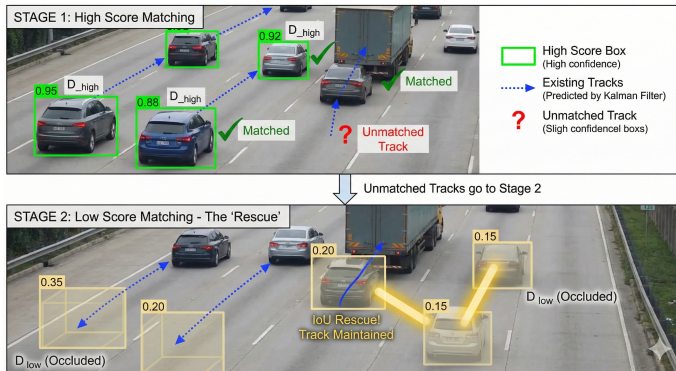
Độ phức tạp: $O(n^3)$, phù hợp thời gian thực.

Ý tưởng: Tận dụng mọi detection, kể cả điểm tin cậy thấp.

- ➊ **Giai đoạn 1 (High Score Matching):** Ghép detection chất lượng cao với track hiện có (IoU + Kalman).
- ➋ **Giai đoạn 2 (Low Score Matching):** Ghép các track chưa khớp với detection điểm thấp để “cứu” ID.

Ưu điểm: Tận dụng detection điểm thấp, giảm mất ID khi che khuất.

Thuật toán ByteTrack II



Hình: Minh họa cơ chế liên kết hai giai đoạn của ByteTrack

Nhận diện đèn (HSV)

Chuyển RGB $\rightarrow$ HSV để tách màu và độ sáng.

- **Đỏ:** $H \in [0, 10] \cup [160, 180]$
- **Vàng:** $H \in [20, 35]$
- **Xanh:** $H \in [40, 85]$
- Voting theo tỉ lệ pixel để quyết định trạng thái đèn.

Hình học tính toán

- **Point-in-Polygon:** Xác định xe thuộc làn/ROI.
- **Stopline:** Tính khoảng cách tới vạch dừng để phát hiện cắt qua.
- **Hướng di chuyển:** So sánh vector chuyển động với vector tham chiếu để phân loại đi thẳng/rẽ.

Hình học tính toán trong phát hiện vi phạm

Các phép kiểm tra chính

- **Vượt đèn đỏ:** xe cắt *stopline* khi tín hiệu **đỏ**.
- **Đi sai làn:** vị trí tâm/điểm đáy xe nằm ngoài đa giác làn hợp lệ.
- **Sai hướng:** góc giữa vector chuyển động và vector làn vượt ngưỡng.

Dầu vào hình học

ROI, đa giác làn, vạch dừng, hướng chuẩn được cấu hình theo camera.

Phát biểu bài toán ALPR

Định nghĩa: Trích xuất tự động chuỗi ký tự từ biển số xe trong ảnh/video

Input/Output

- **Input:** Ảnh RGB chứa phương tiện, biển số $\geq 50 \times 15$ pixels
- **Output:** Bounding box biển số + Chuỗi 7-9 ký tự + Confidence

Ý nghĩa thực tiễn tại Việt Nam

- Thu phí tự động (ETC): giảm thời gian từ 30-60s xuống 2-3s
- Quản lý bãi đỗ xe: tự động hóa, giảm 70-80% nhân sự
- Camera phạt nguội: ghi nhận vi phạm tự động
- Kiểm soát an ninh: phát hiện xe trong danh sách nghi vấn

Thách thức nhận diện biển số Việt Nam I

1. Thách thức về dữ liệu:

- Đa dạng định dạng (1 dòng, 2 dòng, xe máy, ô tô)
- Dữ liệu không cân bằng: xe máy chiếm $>70\%$ dòng xe
- Thiếu dataset gán nhãn chất lượng cao

2. Thách thức về chất lượng ảnh:

- Độ phân giải thấp từ camera giám sát
- Motion blur khi xe di chuyển nhanh
- Biển số bẩn, rỉ sét, bị che khuất
- Điều kiện ánh sáng: ban đêm, ngược sáng, phản chiếu

3. Thách thức về kỹ thuật:

- Yêu cầu real-time: 25-30 FPS
- Ký tự dễ nhầm lẫn: 0/O, 1/I, 8/B, 5/S
- Biến dạng góc nhìn (perspective distortion)

4. Thách thức triển khai:

- Cân bằng accuracy vs speed trên phần cứng phổ thông
- Tích hợp với detection, tracking, violation trong pipeline
- Xử lý đa frame: cần cơ chế voting/validation

So sánh các công cụ OCR

Tiêu chí	Tesseract	EasyOCR	TrOCR	PaddleOCR
Accuracy	TB	Khá	Cao	Cao
Speed	Chậm	TB	Chậm	Nhanh
Model size	Nhỏ	Lớn	Rất lớn	Nhỏ
Text nghiêng	Kém	TB	Khá	Tốt (TPS)
Real-time	Không	Hạn chế	Không	Có

Lý do chọn PaddleOCR:

- Cân bằng accuracy-speed tốt nhất
- Tích hợp rectification (STN/TPS) cho text nghiêng
- Model nhẹ (12MB), hỗ trợ CPU/GPU/TensorRT

Tiền xử lý ảnh biến số

Mục đích: Cải thiện chất lượng ảnh trước khi OCR

Các bước tiền xử lý

- 1 **Resize:** Đưa về chiều cao chuẩn (100px)
- 2 **Grayscale:** Chuyển ảnh xám
- 3 **CLAHE:** Cân bằng histogram thích ứng
- 4 **Bilateral Filter:** Khử nhiễu giữ cạnh
- 5 **Sharpening:** Làm sắc nét ký tự

CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization):

- Chia ảnh thành tile 8×8
- Equalization cục bộ + clip limit để tránh noise

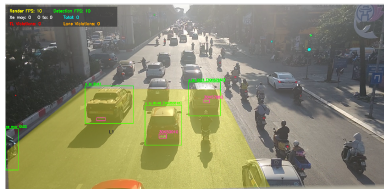
Tổng quan về ALPR

ALPR (Automatic License Plate Recognition) gồm 2 giai đoạn:

- 1 **Plate Detection:** Xác định vị trí biển số trong ảnh
- 2 **Character Recognition (OCR):** Nhận dạng các ký tự

Thách thức với biển số Việt Nam:

- Đa dạng định dạng (1 dòng, 2 dòng)
- Biển số bị nghiêng, mờ, bẩn
- Điều kiện ánh sáng thay đổi



Mình họa vùng biển số

PaddleOCR 2.7.x (PP-OCRv4) - Công cụ OCR mã nguồn mở của Baidu

Đặc điểm chính

- Hỗ trợ **80+ ngôn ngữ**
- Kiến trúc nhẹ: **SVTR_LCNet** (12MB model)

Cấu hình trong dự án:

- `use_textline_orientation=True`: Tự động xoay văn bản nghiêng
- `lang='en'`: Bộ ký tự Latin (A-Z, 0-9)

Pipeline nhận dạng trong PaddleOCR

Luồng xử lý

Ảnh biển số → Rectification → Feature Extraction → Sequence Modeling
→ CTC Decoder

Các bước chính:

- 1 **Rectification:** Nắn thẳng biển số nghiêng/cong (STN/TPS)
- 2 **Feature Extraction:** Trích xuất đặc trưng (SVTR backbone)
- 3 **Sequence Modeling:** Mô hình hóa chuỗi ký tự (Attention)
- 4 **CTC Decoder:** Giải mã thành chuỗi ký tự cuối cùng

Rectification - Nắn thẳng biển số

Vấn đề: Biển số thường bị nghiêng/xoay do góc camera

Spatial Transformer Network

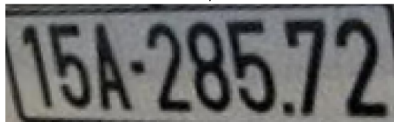
- 1 **Localization:** CNN học θ
- 2 **Grid Generator:** Lưới mới
- 3 **Sampler:** Lấy mẫu pixel

Phép biến đổi Affine:

$$\begin{pmatrix} x^s \\ y^s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \theta_{11} & \theta_{12} & \theta_{13} \\ \theta_{21} & \theta_{22} & \theta_{23} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x^t \\ y^t \\ 1 \end{pmatrix}$$



↓ STN/TPS



Vấn đề: Affine không đủ cho văn bản cong (curved text)

Thin-Plate Spline Transformation

Sử dụng K điểm điều khiển để biến đổi phi tuyến:

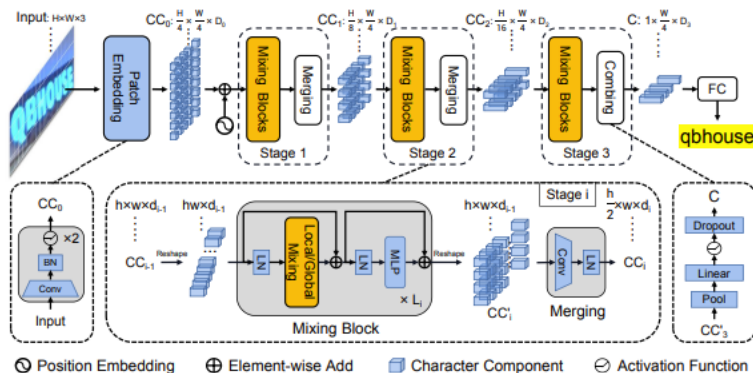
$$f(x, y) = a_0 + a_x x + a_y y + \sum_{k=1}^K w_k \cdot U(r_k)$$

- $U(r) = r^2 \log(r)$: Radial basis function
- $K = 20$ điểm điều khiển (thường dùng)

Tác dụng: Văn bản cong $\rightarrow$ Văn bản thẳng

Kiến trúc SVTR - Scene Text Recognition I

SVTR (PP-OCRv3+): Thay thế CRNN truyền thống bằng Transformer

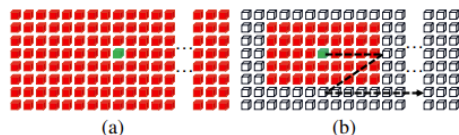


Hình: Kiến trúc tổng quan SVTR

Kiến trúc SVTR - Scene Text Recognition II

Các bước xử lý

- 1 **Patch Embedding:** patch 4×4
- 2 **Local Mixing:** Trong ký tự
- 3 **Global Mixing:** Giữa các ký tự
- 4 **Height Merging:** Gộp 1D



Ưu điểm: Tính toán song song, ngữ cảnh toàn cục, phù hợp nhận dạng chữ

So sánh SVTR và CRNN

Tiêu chí	CRNN	SVTR
Feature Extraction	CNN	Patch + Transformer
Sequence Modeling	Bi-LSTM	Self-Attention
Tính toán	Tuần tự	Song song
Ngữ cảnh	Hạn chế	Toàn cục

→ PaddleOCR 2.7+ mặc định dùng **SVTR_LCNet**

CTC Decoder - Giải mã chuỗi ký tự

CTC (Connectionist Temporal Classification): Giải mã không cần alignment

Nguyên lý

- Mỗi “lát cắt” đọc $\rightarrow$ vector xác suất trên tập ký tự
- Thêm ký tự đặc biệt **blank** (ϵ)
- **Collapse rule:** Loại bỏ lặp + blank

Ví dụ: Biển số “15A”

$$1-1-\epsilon-5-\epsilon-A-A \xrightarrow{\text{collapse}} 15A$$

Decoding:

- **Greedy:** Chọn ký tự xác suất cao nhất mỗi bước
- **Beam Search:** Duy trì k hypotheses tốt nhất

Định dạng biển số Việt Nam

Loại	Định dạng	Ví dụ
Ô tô (1 dòng)	XX-Y XXXXX	15A-285.72
Ô tô (2 dòng)	XX-Y / XXXXX	15A / 285.72
Xe máy	XX-YY / XXX.XX	29-H1 / 234.56

- 2 số đầu: mã tỉnh/thành; chữ cái: seri; 4–5 số: thứ tự đăng ký.
- Thách thức: đa dạng định dạng, góc quay nghiêng, ánh sáng thay đổi.

Hai phương pháp triển khai ALPR

Tiêu chí	Two-Stage	One-Stage
Số model	2 (Vehicle + Plate)	1 (6 lớp)
Luồng xử lý	Tách 2 bước	Gộp 1 bước
Huấn luyện	Tách riêng theo nhiệm vụ	Huấn luyện đa nhiệm
Độ phức tạp triển khai	Cao hơn	Gọn hơn

Tùy nhu cầu: cân bằng độ phức tạp và tính tích hợp.

Hyperparameters quan trọng

Plate Detection (YOLOv8)

- **Confidence threshold:** 0.5-0.6 (trade-off precision/recall)
- **Image size:** 640 (nhANH) vs 1280 (phát hiện xa tốt hơn)
- **IOU threshold:** Ảnh hưởng NMS

Tiền xử lý (CLAHE)

- **clipLimit:** 2.0-4.0 (cao hơn → contrast mạnh + nhiều)
- **tileGridSize:** (8,8) chuẩn, cân bằng detail/smooth

OCR (PaddleOCR)

- **det_db_thresh:** Ngưỡng text detection
- **rec_conf_threshold:** Lọc kết quả chất lượng thấp

Phương pháp đánh giá ALPR

Metrics cho Detection

- **mAP@0.5:** Average Precision tại IoU=0.5 (mục tiêu $\geq 90\%$)
- **Recall:** Tỷ lệ phát hiện đúng (mục tiêu $\geq 95\%$)

Metrics cho OCR

- **Character Accuracy (CA):** Tỷ lệ ký tự đúng (mục tiêu $\geq 95\%$)
- **Plate Recognition Rate (PRR):** 100% ký tự đúng (mục tiêu $\geq 85\%$)
- **CER:** Character Error Rate (mục tiêu $\leq 5\%$)

End-to-End

- **E2E Accuracy:** Detect đúng & OCR đúng (mục tiêu $\geq 80\%$)
- **FPS:** Frames per second (mục tiêu ≥ 20)

- **Dữ liệu phương tiện:** >16.000 ảnh, >65.000 bounding box (5 lớp: xe máy, xe đạp, ô tô, xe buýt, xe tải).
- **Dữ liệu biển số:** VNLP (Vietnamese License Plate) cho bài toán plate detection.
- **Đầu vào:** Video từ camera CCTV cố định.
- **Đầu ra:** Thông tin phương tiện, cảnh báo vi phạm, chuỗi biển số.

Phát hiện & Theo dõi

- YOLOv8n (Object Detection)
- ByteTrack (MOT)
- HSV cho nhận diện đèn
- Direction Fusion cho xác định hướng xe

ALPR

- YOLOv8n (Plate Detection)
- PaddleOCR (CRNN + CTC)
- CLAHE & Sharpening
- Validation & Retry

Giới hạn & Kế hoạch cuối kỳ

Giới hạn

- Camera cố định, góc nhìn từ trên cao.
- Hoạt động tốt trong điều kiện ngày/đêm có đèn đường.

Kế hoạch cuối kỳ

- Huấn luyện mô hình phát hiện phương tiện và biển số.
- Tích hợp ALPR + phát hiện vi phạm vào pipeline hoàn chỉnh.

**Cảm ơn thầy cô và các bạn
đã lắng nghe!**